ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha	Miercoles, 11/03/2026
Horario	17:20 - 19:00

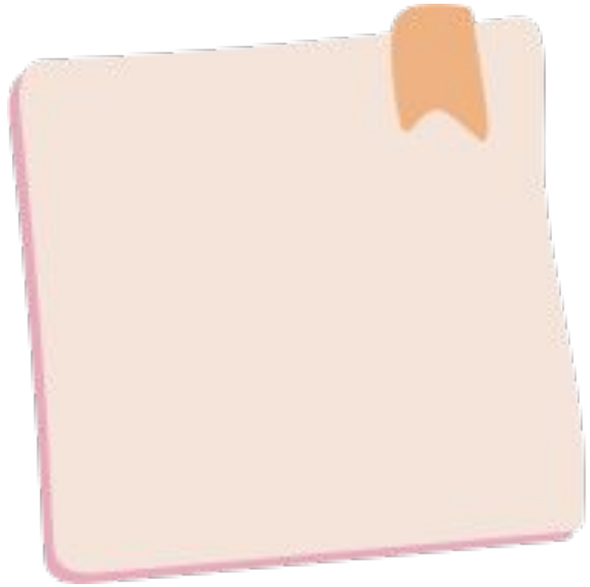
SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

Otto Olivarez

Unidad No. 2: Sistemas Distribuidos

BASES DE DATOS 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala



Agenda

- RECORDATORIOS
- Bases de Datos NoSQL
- Practica: MongoDB
- Tarea 2

Recursos



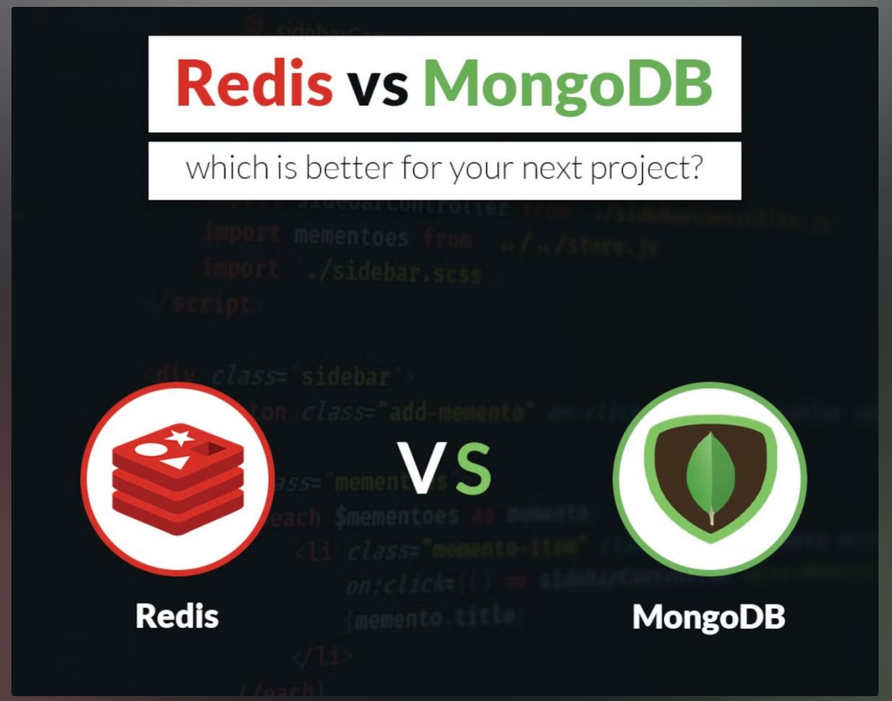
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



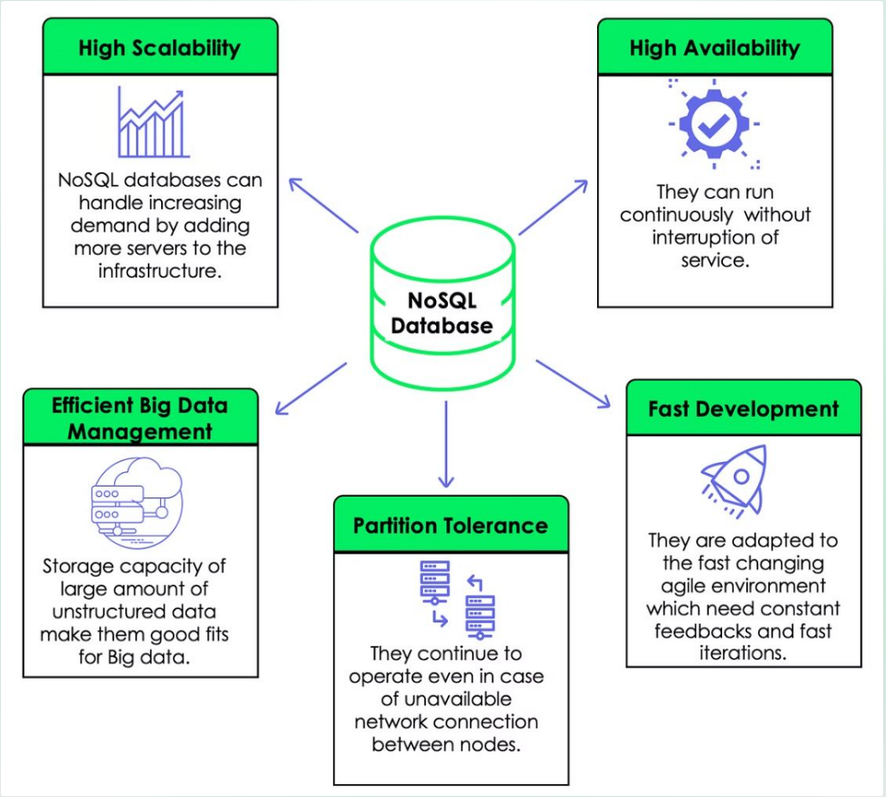
Implementa técnicas de modelado y normalización de bases de datos para optimizar la estructura de almacenamiento de información garantizando la integridad y consistencia de los datos

Fundamentos de Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL (Not only SQL) representan un paradigma de almacenamiento y procesamiento de datos que se aleja del modelo relacional tradicional de las bases de datos SQL. Ofrecen soluciones flexibles y escalables para abordar los desafíos de la era del Big Data.



¿Qué es NoSQL?



Bases de Datos NoSQL

NoSQL se refiere a una clase de sistemas de gestión de bases de datos que se diferencian de los sistemas de bases de datos relacionales tradicionales.

Estructura Flexible

A diferencia de las bases de datos SQL, las bases de datos NoSQL no se basan en el modelo relacional y tabular, sino en estructuras de datos más flexibles.

Alta Escalabilidad

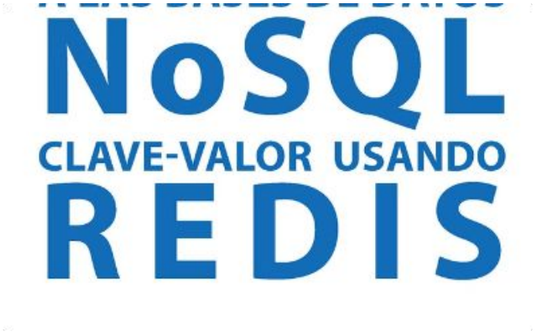
NoSQL está diseñado para escalar horizontalmente, distribuyendo datos a través de múltiples servidores para manejar grandes volúmenes de datos y alta carga de trabajo.

Tipos de Bases de Datos NoSQL



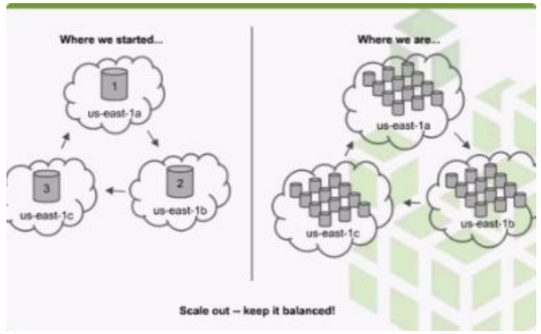
Bases de Datos Documentales

Almacenan datos en forma de documentos, como JSON o XML, permitiendo una estructura flexible y jerárquica.



Bases de Datos Clave-Valor

Utilizan un esquema simple de pares clave-valor para almacenar y recuperar datos de manera rápida y eficiente.



Bases de Datos Columnares

Organizan los datos por columnas en lugar de filas, lo que las hace eficientes para análisis y consultas.

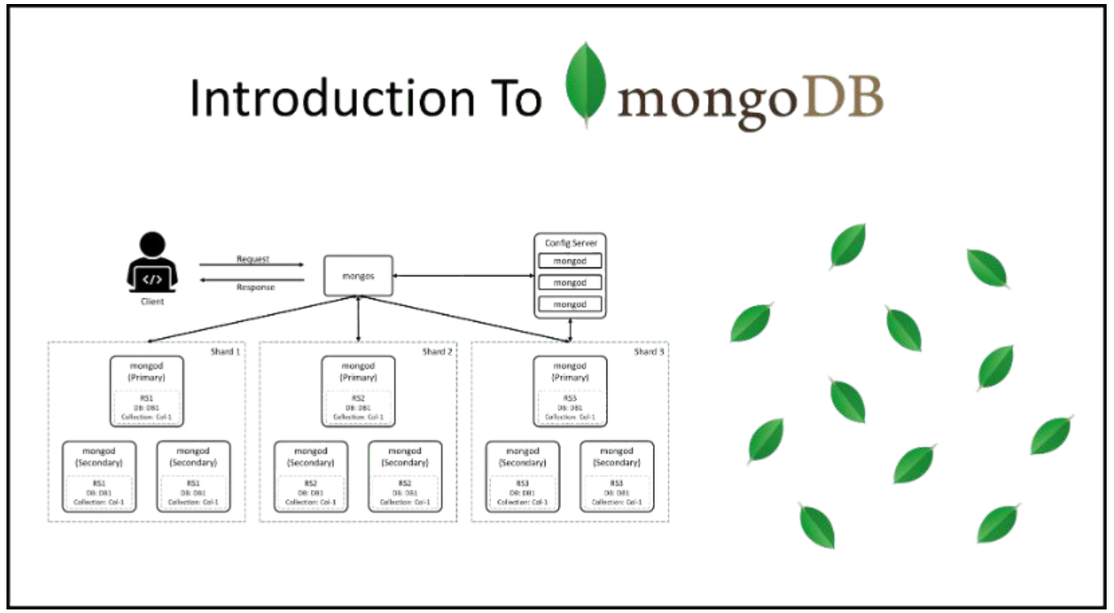


Bases de Datos de Grafos

Modelan los datos como una red de nodos y relaciones, siendo ideales para aplicaciones con estructuras complejas.

Bases de Datos Documentales

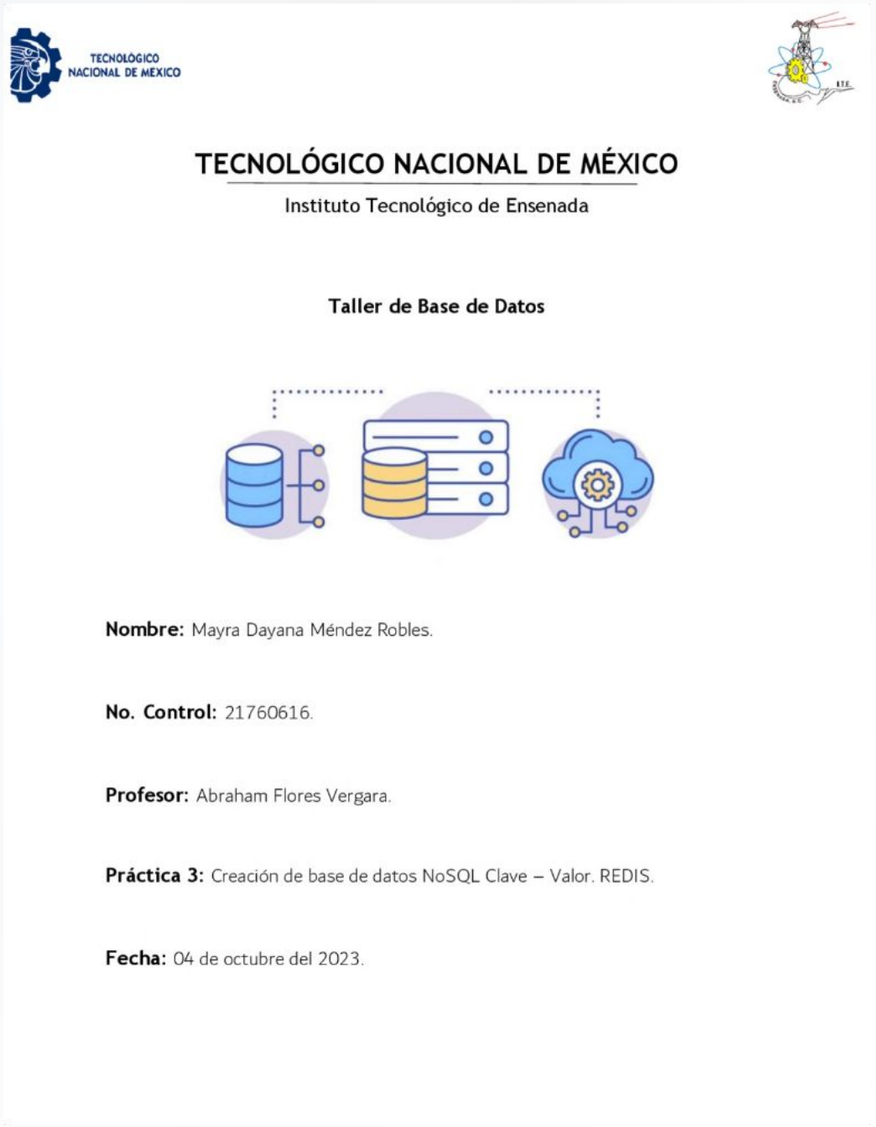
Las bases de datos documentales, como MongoDB, almacenan datos en formato de documentos flexibles, generalmente en JSON o XML. Cada documento puede tener una estructura única, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los datos.
A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos documentales no requieren un esquema rígido, permitiendo una rápida iteración y desarrollo ágil de aplicaciones.



Bases de Datos Clave-Valor

Las bases de datos clave-valor son un tipo de base de datos NoSQL que almacenan datos en pares de clave-valor. Cada clave es única y se asocia con un valor, que puede ser un simple dato o un objeto complejo.

Este modelo de datos es simple y eficiente, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un acceso rápido a datos sin necesidad de complejas consultas. Ejemplos de uso incluyen almacenamiento de sesiones, caché de aplicaciones y gestión de preferencias de usuario.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Ensenada

Taller de Base de Datos

Nombre: Mayra Dayana Méndez Robles.

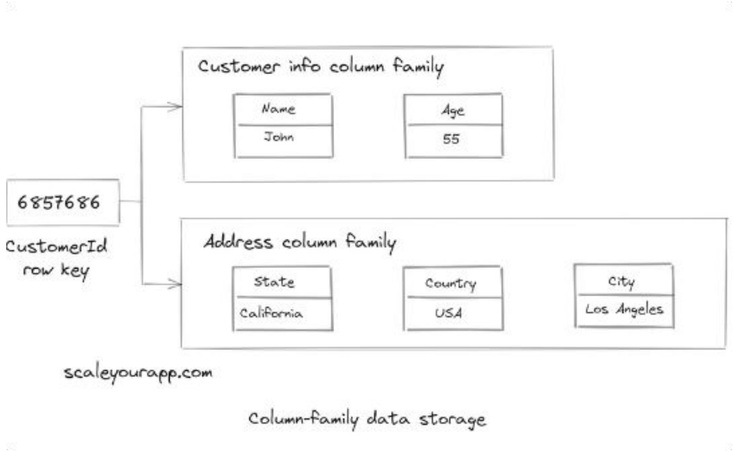
No. Control: 21760616.

Profesor: Abraham Flores Vergara.

Práctica 3: Creación de base de datos NoSQL Clave – Valor. REDIS.

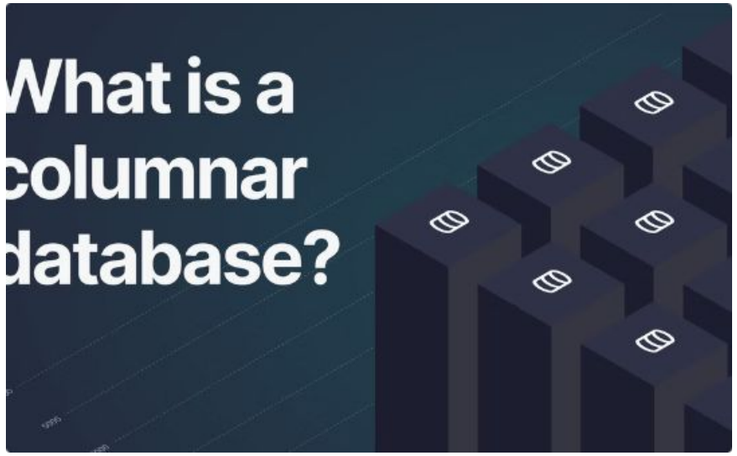
Fecha: 04 de octubre del 2023.

Bases de Datos Columnares



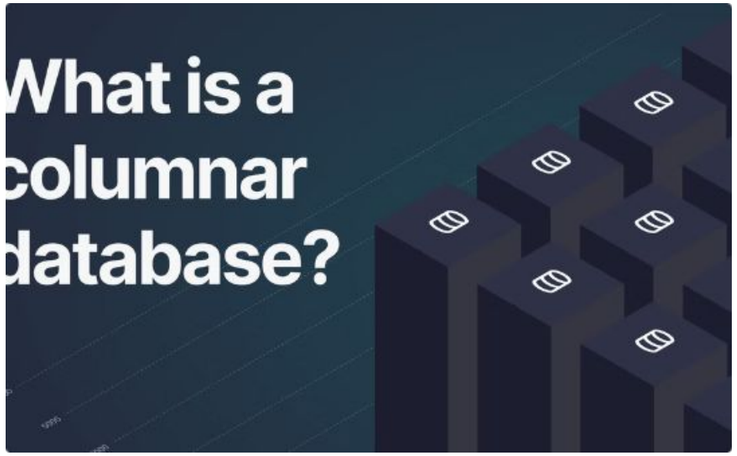
Estructura de Columnas

Las bases de datos columnares organizan los datos en columnas en lugar de filas, lo que permite un acceso rápido y eficiente a datos específicos.



Análisis de Datos

Estas bases de datos son especialmente útiles para análisis de big data y aplicaciones de inteligencia de negocios que requieren consultas rápidas sobre grandes conjuntos de datos.



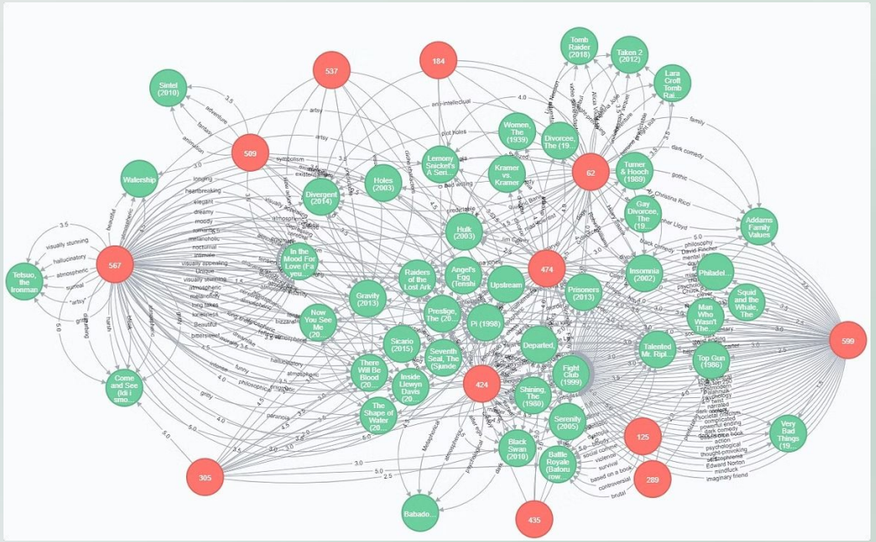
Almacenamiento Eficiente

El almacenamiento por columna permite una mayor compresión de datos y un uso más eficiente del espacio de almacenamiento en comparación con las bases de datos relacionales.

Bases de Datos de Grafos

Las bases de datos de grafos representan relaciones complejas entre entidades utilizando una estructura de nodos y aristas. Esta aproximación es particularmente eficaz para analizar redes sociales, sistemas de recomendación y aplicaciones de inteligencia artificial.

Las bases de datos de grafos destacan por su capacidad para modelar e interrogar datos con estructuras jerárquicas y conectadas, lo que las convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren análisis de patrones y recorridos a través de conexiones entre datos.



Ventajas y desventajas de NoSQL vs SQL

Ventajas de NoSQL

Mayor escalabilidad y rendimiento para grandes volúmenes de datos. Flexibilidad en el esquema, adaptándose mejor a cambios en los datos. Mejor rendimiento para ciertos tipos de consultas, como búsquedas y análisis en tiempo real.

Desventajas de NoSQL

Menor soporte para transacciones complejas y consistencia de datos. Menor madurez y soporte en el mercado. Requiere mayor experiencia técnica para su correcta implementación y mantenimiento.

Ventajas de SQL

Robustez y madurez, con sólidas garantías de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad (ACID) de las transacciones. Mayor soporte y herramientas disponibles. Mejor opción para aplicaciones que requieren integridad de datos.

Desventajas de SQL

Menor escalabilidad y rendimiento para grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo altamente paralelas. Esquemas más rígidos que dificultan adaptarse a cambios en los datos.

Casos de uso de NoSQL

Big Data y Análisis en Tiempo Real

Las bases de datos NoSQL son ideales para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y procesar información en tiempo real, como en aplicaciones web, IoT y análisis predictivo.

Sistemas de Recomendación

Las bases de datos NoSQL permiten almacenar y procesar rápidamente datos de comportamiento de usuarios, preferencias y relaciones complejas, fundamentales para sistemas de recomendación efectivos.

Aplicaciones Móviles y Juegos

La escalabilidad y rendimiento de las bases de datos NoSQL las vuelven adecuadas para aplicaciones con gran cantidad de usuarios y datos cambiantes, como aplicaciones móviles y juegos en línea.

Internet de las Cosas (IoT)

Los datos generados por sensores y dispositivos IoT se adaptan bien a las bases de datos NoSQL, que pueden procesar altos volúmenes y velocidades de datos en tiempo real.

Modelo Documental: MongoDB

1

Esquemas Flexibles

MongoDB permite esquemas de datos flexibles, adaptándose a las necesidades cambiantes de las aplicaciones.

2

Datos Anidados

Los documentos pueden contener datos complejos y anidados, reflejando la estructura de los objetos de la aplicación.

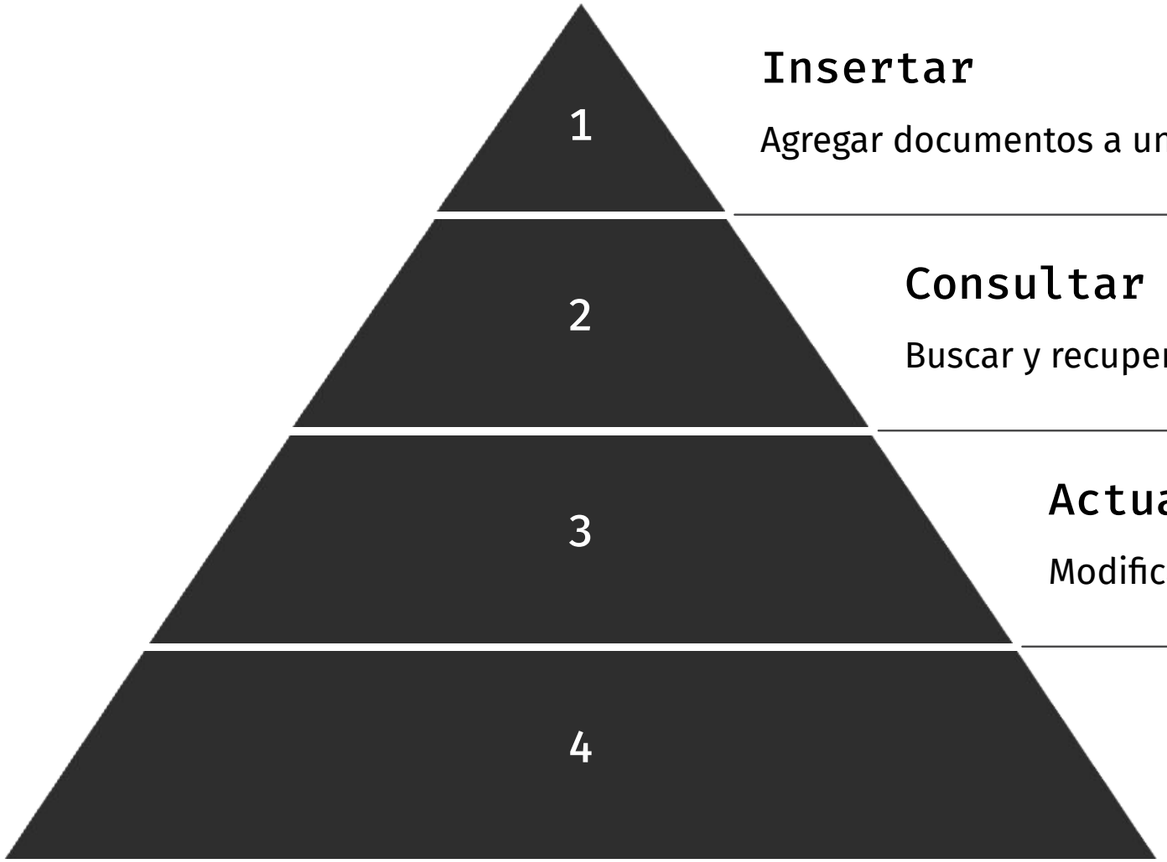
3

Consultas Eficientes

MongoDB ofrece consultas flexibles y poderosas para recuperar y manipular datos de manera eficiente.

MongoDB es una base de datos documental NoSQL que se destaca por su flexibilidad y facilidad de uso. A diferencia de las bases de datos relacionales, MongoDB permite almacenar datos en documentos con esquemas flexibles, lo que facilita la adaptación a los cambios en los requisitos de la aplicación.

Operaciones básicas en MongoDB



Insertar

Agregar documentos a una colección

Consultar

Buscar y recuperar documentos

Actualizar

Modificar el contenido de los documentos

Eliminar

Remover documentos de una colección

MongoDB ofrece operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para manejar los datos almacenados en sus colecciones de documentos. Estas funciones básicas permiten a los desarrolladores interactuar de manera eficiente con la base de datos, agregando, consultando, modificando y eliminando la información según sea necesario.

Bases de Datos Clave-Valor: Redis

1

Conceptos Clave

Redis (Remote Dictionary Server) es una base de datos de tipo clave-valor, en memoria, de código abierto y de gran rendimiento.

2

Almacenamiento de Datos

A diferencia de las bases de datos relacionales, Redis utiliza una estructura sencilla de pares clave-valor para el almacenamiento y recuperación rápida de datos.

3

Características Destacadas

Redis ofrece una gran variedad de tipos de datos, como cadenas, listas, conjuntos y hashes, lo que lo hace muy flexible y adaptable a diversas necesidades.

4

Rendimiento y Escalabilidad

Gracias a su arquitectura en memoria, Redis es capaz de procesar un gran volumen de consultas con baja latencia, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones con altas demandas de rendimiento.



Operaciones básicas en Redis

1

Almacenamiento

Redis permite almacenar datos en estructuras como cadenas, listas, conjuntos y hashes de manera sencilla y eficiente.

2

Recuperación

Acceder y recuperar datos almacenados en Redis es rápido y directo, gracias a su diseño optimizado para el acceso y la búsqueda.

3

Manipulación

Redis ofrece una amplia gama de comandos para manipular los datos almacenados, como incrementar, decrementar, agregar, remover y más.



Comparación NoSQL vs SQL

Característica	Bases de Datos SQL	Bases de Datos NoSQL
Modelo de Datos	Relacional, basado en tablas y esquemas fijos	Diversos modelos, como documento, clave-valor, columnar y grafo, con esquemas flexibles
Escalabilidad	Escalabilidad vertical, limitada por la capacidad del hardware	Escalabilidad horizontal, distribuyendo datos entre múltiples servidores
Consistencia de Datos	ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad	BASE: Disponibilidad, Tolerancia a Particiones, Eventual Consistencia
Latencia	Mayor latencia en operaciones de lectura y escritura	Menor latencia en operaciones de lectura y escritura
Consultas Complejas	Mejor soporte para consultas complejas con JOINs	Mejor soporte para consultas y procesamiento de datos no estructurados

Conclusiones y Consideraciones Finales

1

Complementariedad entre SQL y NoSQL

Las bases de datos SQL y NoSQL no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan. Cada una tiene fortalezas y debilidades que deben considerarse según los requisitos específicos de cada proyecto.

2

Selección del modelo adecuado

La elección entre SQL o NoSQL dependerá de factores como el tipo de datos, las necesidades de escalabilidad, consistencia y disponibilidad, así como los casos de uso particulares.

3

Continuo aprendizaje y evolución

El campo de las bases de datos NoSQL está en constante evolución, por lo que es importante mantenerse actualizado y explorar nuevas herramientas y tecnologías.

4

Integración y ecosistema

Las soluciones NoSQL a menudo se integran con otros sistemas y forman parte de un ecosistema más amplio de procesamiento de datos.

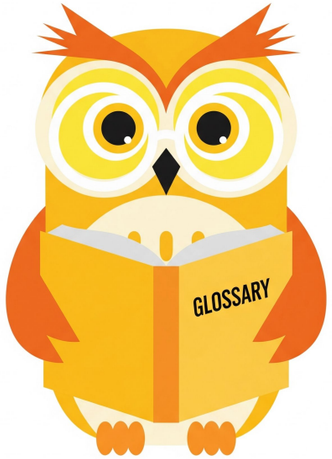


REFERENCIAS

- Elmasri & Navathe – Fundamentals of Database Systems
- https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language
- https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/stored-procedures/create-a-stored-procedure?view=sql-server-ver17&source=recommendations



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

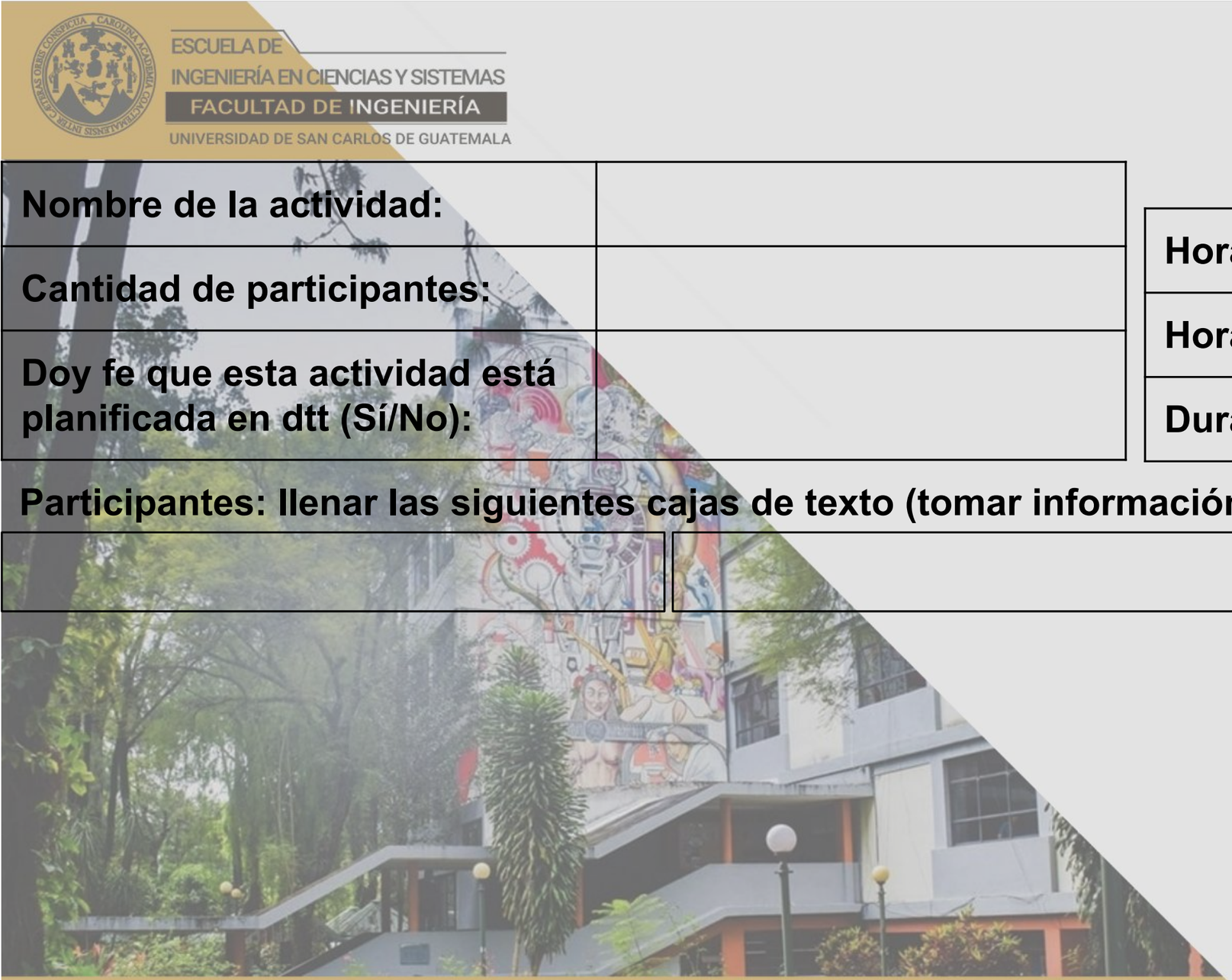
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!